

ENG

Uniform Rectilinear Motion Experiment

Reading and Writing Files

We performed an experiment on uniform rectilinear motion and entered the data into a file called "experiment_mru.txt." The columns are:

- t, time (s)
- s, distance (m)

Each measurement is affected by a known instrumental error:

- Time error: ± 0.1 s
- Distance error: ± 0.2 m

Instructions

1. Open the file "experiment_mru.txt" and read the data.
2. Create a dictionary with the headers as keys and the data as lists.
3. (Print the data.)
4. Change a value (e.g., change the second space value), update the dictionary, and rewrite the file with the new data.
5. Calculate the average velocity between the initial and final instants using the formula

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

6. Calculate the error on the average velocity using the error propagation formula for a ratio.
7. Print the result to the screen as a string showing the average velocity and its error (with the corresponding units). Add this string to the end of the text file.

ITA

Esperimento sul moto rettilineo uniforme

Lettura e scrittura file

Abbiamo svolto un esperimento sul *moto rettilineo uniforme* ed abbiamo inserito i dati all'interno di un file chiamato "esperimento_mru.txt". Le colonne sono:

- t, tempo (s)
- s, spazio (m)

Ogni misura è affetta da un *errore strumentale* noto:

- Errore sul tempo: ± 0.1 s
 - Errore sullo spazio: ± 0.2 m
-

Istruzioni

1. Aprire il file "esperimento_mru.txt" e leggi i dati.
2. Creare un dizionario con le intestazioni come chiavi e i dati come liste.
3. (Stampare i dati).
4. Modificare un valore (es. cambiare il secondo valore di spazio), aggiornare il dizionario e riscrivere il file con i nuovi dati.
5. Calcolare la velocità media tra istante iniziale e finale mediante la formula

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

6. Calcola l'errore sulla velocità media usando la formula di propagazione degli errori nel caso di un rapporto.
7. Stampa il risultato a schermo come stringa riportando la velocità media e il suo errore (con relative unità di misura). Aggiungi alla fine del file di testo questa stringa.